

성능 검사 기준

1. 엑스선검색장비

가. 성능

- 1) 엑스선검색장비는 제6조제1항 별표1 <표1-1> ‘엑스선검색장비 이미지품질 평가 기준’의 기준을 만족하여야 한다.

나. 기능

- 1) 최근에 검색된 최소 10개 이상의 검색 기록은, 기록을 위해 축약되지 않은 상태로 재열람할 수 있어야 한다.
- 2) 최근 24시간의 검색 기록은 디지털 방식의 이미지 또는 동영상 등으로 자동저장이 가능하여야 하고, 검색시간 및 날짜 등이 함께 기록되어 재생 및 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 한다.
- 4) 화면의 확대 기능은 2배, 4배 또는 그 이상으로 조정이 가능하여야 하고, 확대비율은 고정하여 사용할 수 있어야 한다.
- 5) 유기물질, 무기물질, 혼합물질이 서로 구분될 수 있도록 서로 다른 색상으로 표시 하되, 유기물질과 무기물질을 선택적으로 표시 또는 제거할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- 6) 밀도 차에 따른 색 농도 또는 명암 조정 기능이 있어야 하며, 밀도가 높아 물질 구분이 불가능한 불투과물의 경우 별도의 색으로 표시되어야 한다.
- 7) 화면상의 물체를 명확하게 구분할 수 있도록 검색이미지의 가장자리를 강조하는 기능이 있어야 한다.
- 8) 대상물을 검색하는데 사각이 발생하지 않아야 한다.
- 9) 재검사가 용이하도록 컨베이어 벨트의 전진, 후진 및 일시정지가 가능하여야 한다. 단, 컴퓨터단층촬영방식(CT X-ray)장비의 경우 또는 바구니 자동화 시스템(TRS)과 연동하여 운용되는 경우, 후진기능은 예외로 한다.

다. 운용성

- 1) 엑스선 검색장비는 자가진단기능이 내장되어야 하고, 고장 발생 시 고장내용(에

리코드)을 모니터에 표출하여야 한다.

- 2) 엑스선 발생장치의 정렬상태 표시와 검출기 상태를 모니터에 표출해 주어야 한다.
- 3) 엑스선 검색장비는 허가받지 아니한 자가 운용할 수 없도록 잠금장치를 장착하여야 한다.

라. 안전성

- 1) 엑스선 검색장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h) 이하이어야 한다.
- 2) 엑스선 검색장비 운용 중 엑스선발생장치 등이 비정상적으로 작동하는 경우 즉시 장비운용을 중단시킬 수 있는 비상 차단장치가 있어야 한다.

마. 컴퓨터 단층촬영방식에 의한 폭발물탐지성능이 있는 엑스선 검색장비는 상기 가~라 의 기준을 대체하여 "폭발물탐지장비"의 성능검사 기준을 적용한다.

2. 폭발물탐지장비

가. 성능

- 1) 폭발물탐지장비는 제6조제1항 별표1 <표 1-2> ‘폭발물탐지장비 이미지품질 평가 기준’의 이미지품질 기준을 만족하여야 한다.
- 2) 폭발물탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목을 만족하여야 한다.

나. 기능

- 1) 위협 이미지 표출기능(TIP)이 내장되어 있어야 하고, 폭발물 탐지시 검색화면에 경고표시를 할 수 있어야 한다.

다. 운용성

- 1) 폭발물 탐지장비는 매 24시간마다 최소 1회 자가 진단할 수 있는 기능이 있어야 하며, 설치된 장소에서 장애를 진단할 수 있는 기능이 있어야 한다.

라. 안전성

- 1) 폭발물 탐지장비의 평시 운전조건에서 표면방사선량률은 0.5 mR/h (5 μ Sv/h) 이하이어야 한다.
- 2) 전원표시기, 비상경보장치, 비상정지버튼 등 안전장치를 갖추어야 한다.
- 3) 폭발물탐지장비 내부에 설치된 엑스레이 발생기에 유지보수자 외에는 접근이 불

가하여야 한다.

3. 폭발물흔적탐지장비

가. 성능

- 1) 폭발물흔적탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목을 만족하여야 한다.
- 2) 폭발물흔적탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

나. 기능

- 1) 새로운 폭발물 또는 폭약에 관련된 자료를 입력하여 운영할 수 있는 기능이 있어야 하며, 권한을 부여받은 사용자만 설정 및 수정할 수 있어야 한다.
- 2) 폭발물 탐지된 폭발물질의 종류를 표시하는 기능이 있어야 하며, 시각 또는 청각으로 정보를 제공할 수 있어야 한다.
- 3) 폭발물 탐지 및 분석 결과를 저장 및 재생할 수 있는 기능이 있어야 한다.

다. 운용성

- 1) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.
- 2) 장비의 예열 시간은 30분을 초과하지 않아야 한다.
- 3) 휴대형 장비는 배터리 등의 자체전원을 가지고 있어야하며, 10분에 1회 측정하여 2시간 이상, 대기 상태로 4시간 이상 유지되어야 한다.

4. 액체폭발물탐지장비

가. 성능

- 1) 액체폭발물탐지장비는 해당 장비의 인증시 함께 인증된 테스트키트의 점검 항목을 만족하여야 한다.
- 2) 액체폭발물 탐지장비의 분석시간은 10초 이내이어야 한다.

나. 기능

- 1) 위험물질을 탐지하였을 경우, 소리, 진동, 빛, 영상 중 하나 이상의 방법으로 표시하며, 사용자가 각 기능의 활성화 또는 비활성을 선택할 수 있어야 한다.

다. 운용성

- 1) 자체적으로 교정할 수 있는 자동교정기능이 있어야 한다.
- 2) 휴대형 장비는 배터리 등의 자체전원을 가지고 있어야하며, 10분에 1회 측정하여 3시간 이상, 대기 상태로 24시간 이상 유지되어야 한다.

5. 문형금속탐지장비

가. 성능

- 1) 문형금속탐지장비는 신체의 4가지 위치(오른쪽 겨드랑이, 오른쪽 엉덩이, 허리부분, 오른쪽 발목)에 은닉한 시험물품(OTP, Operational Test Piece)를 동시에 탐지할 수 있어야 한다.
- 2) 신체의 4가지 위치에 시험물품(OTP)를 소지한 채로 장비를 10회 통과하되 5회는 정방향으로, 5회는 역방향으로 통과하여 각 신체 위치별로 10회 중 9회 이상 알람이 울려야 한다.

나. 기능

- 1) 탐지감도의 수준을 조정할 수 있는 기능과 그 상태를 장비외부에 표시할 수 있는 표시기능이 있어야 한다.
- 2) 탐지정보는 시각 및 청각으로 동시에 표출되어야 한다.
- 3) 장비의 상태를 확인할 수 있도록 대기(전원이 연결된 상태) 상태와 경보(금속물체가 발견되었을 때) 상태가 표시되어야 한다.

다. 운용성

- 1) 자체고장 진단 기능과 회로보호 기능이 있어야 한다.
- 2) 장비는 설치장소 주변에 금속구조물 또는 강철 등이 포함되어 있더라도 정상적으로 작동되어야 한다. 또한 탐지장비의 측면으로부터 15cm 떨어진 거리에 설치된 다른 문형금속탐지장비와 50cm 떨어진 거리에 설치된 엑스선검색장비의 영향을 받지 않고 정상적으로 작동되어야 한다.
- 3) 전원 공급이 중단되거나 전원 손실이 발생하더라도 장비에 대한 기본 설정이 유지되어야 한다.
- 4) 권한을 부여받은 운용자 외에는 사용할 수 없도록 하기 위한 잠금장치가 있어야 한다.

6. 휴대용금속탐지장비

가. 성능

- 1) 휴대용 금속탐지장비는 제6조제1항 별표1 <표 1-9> ‘휴대용 금속탐지장비 탐지 기준’에 명시된 철금속 및 비철금속을 탐지할 수 있어야 한다.

나. 기능

- 1) 탐지 경보는 시각, 소리, 진동 중 하나 이상의 방법으로 표출할 수 있어야 한다.
- 2) 장비는 탐지감도를 조정할 수 있는 기능이 있어야 한다.

다. 운용성

- 1) 충전이 필요한 경우 시각 또는 청각 경보를 발생하여야 한다.
- 2) 장비의 배터리는 연속 작동 시 최소 4시간, 대기상태에서 8시간 이상 전원을 공급할 수 있어야 한다.

라. 안전성

- 1) 휴대용 금속탐지장비가 생성하는 자기장은 제6조제1항 별표1 <표 1-10> ‘휴대용 금속탐지장비 자기장 발생 한계’에 명시된 기준보다 작아야 한다.

7. 신발검색장비

가. 성능

- 1) 발목 아래에 숨겨진 칼, 총기 등과 같은 금속제 위해물품을 탐지할 수 있어야 한다.
- 2) 발목 한 쪽당 5초 이내에 검색이 완료되어야 한다.

나. 기능

- 1) 위험물을 인식한 경우 즉시 청각 또는 시각으로 표시하여야 한다.

8. 원형검색장비

가. 성능

- 1) 인체에 은닉한 무기, 폭발물 등의 위해물품 또는 물질을 비접촉 방식으로 탐지할 수 있어야 한다.
- 2) 원형검색장비의 시간당 처리량은 최소 60명 이상이어야 한다.

나. 기능

- 1) 위해물품 또는 물질의 탐지시, 운영자가 그 위치를 확인할 수 있도록 인체를 모사한 이미지 상에 시각화하여 자동 표출하여야 한다.
- 2) 원형검색장비는 자가진단기능이 내장되어야 하고, 이상 발생 시 자동정지하는 기능이 있어야 한다.

9. 1~8 의 기준 적용시, 별도의 규정이 없을 경우 평시 운전 조건을 기준으로 한다.